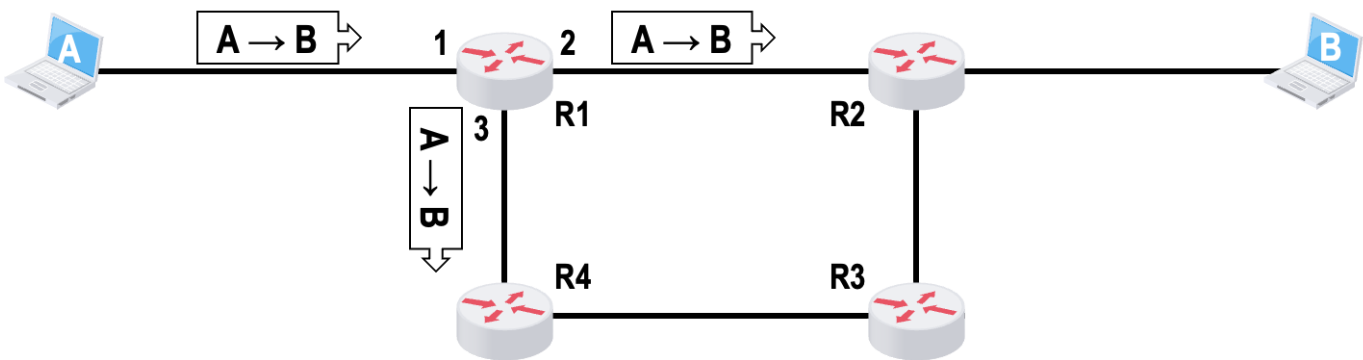


4. 网络层

1. 网际层的设计选择

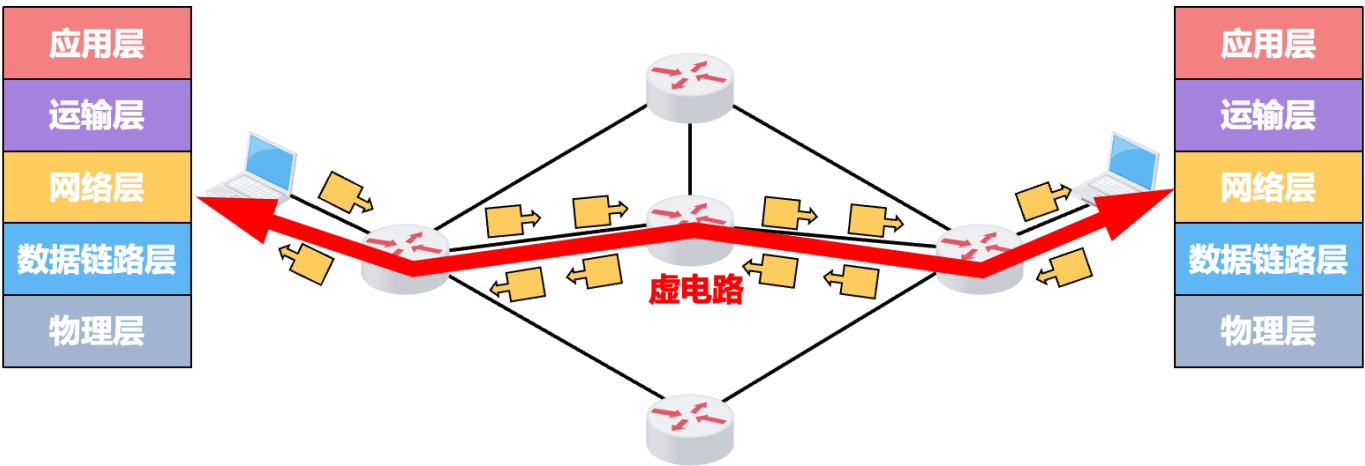
由于异构网络的组网方式、身份识别方式、数据校验方式等都不尽相同，如何将不同的异构网络组合形成新的网络，此时，IP协议的提出被众多厂商所认可。那么下面我们就先来看看IP协议。

- 网络层的主要任务
 - 就是将**分组从源主机经过多个网络和多段链路传输到目的主机**
 - 可以将该任务划分为**分组转发**和**路由选择**两种重要的功能。



网络层向上层提供两种服务

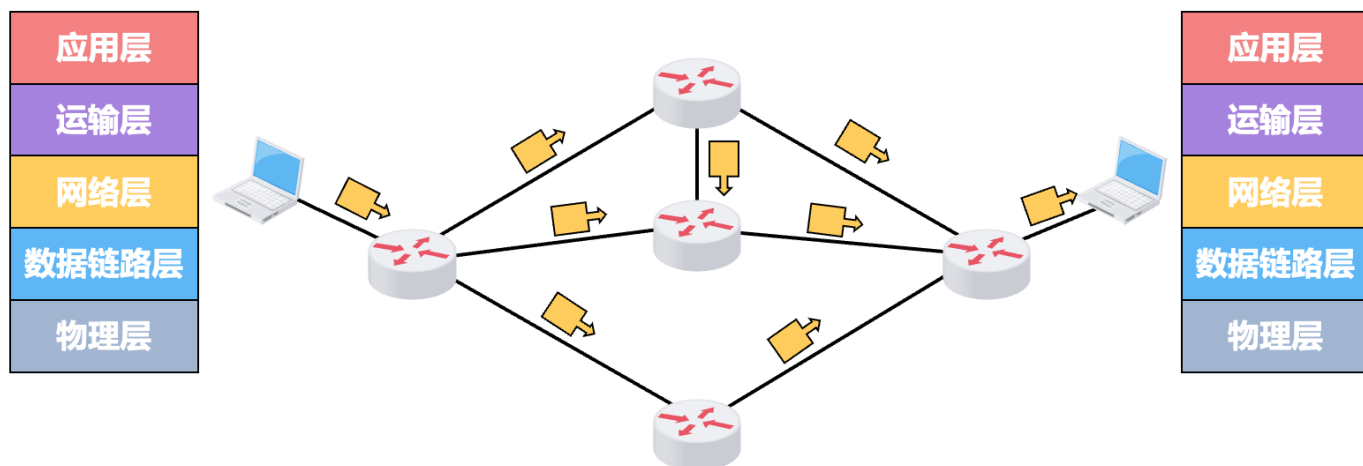
- 面向连接的虚电路服务
 - 核心思想是“**可靠通信应由网络自身来保证**”。
 - 通信双方**沿着已建立的虚电路发送分组**。



很多广域分组交换网都使用面向连接的虚电路服务。例如，曾经的X.25和逐渐过时的帧中继（Frame Relay，FR）、异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode，ATM）。

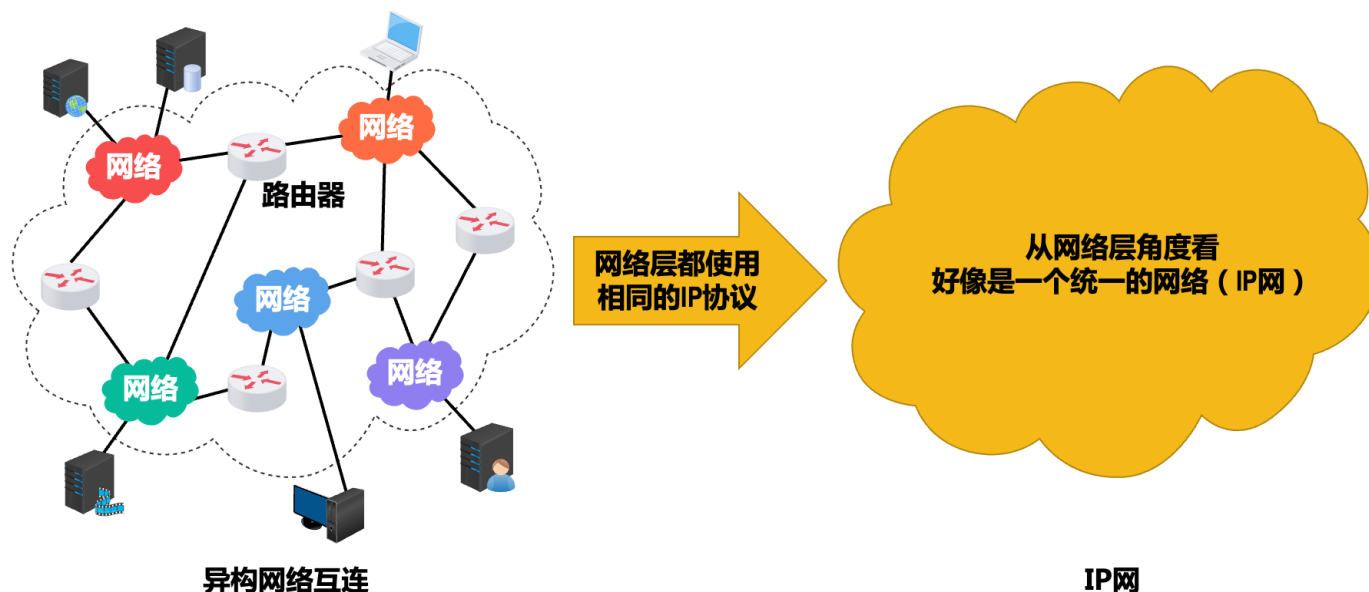
- 无连接的数据报服务

- 核心思想是“**可靠通信应由用户主机来保证**”。
- **不需要建立网络层连接**。
- **每个分组可走不同的路径**，因此，每个分组的首部都必须携带目的主机的完整地址。
- 通信结束后，**没有需要释放的连接**。



这种通信方式所传送的分组**可能误码、丢失、重复和失序**。由于网络自身不提供端到端的可靠传输服务，这就使得网络中的路由器可以做得比较简单，大大降低了网络造价。

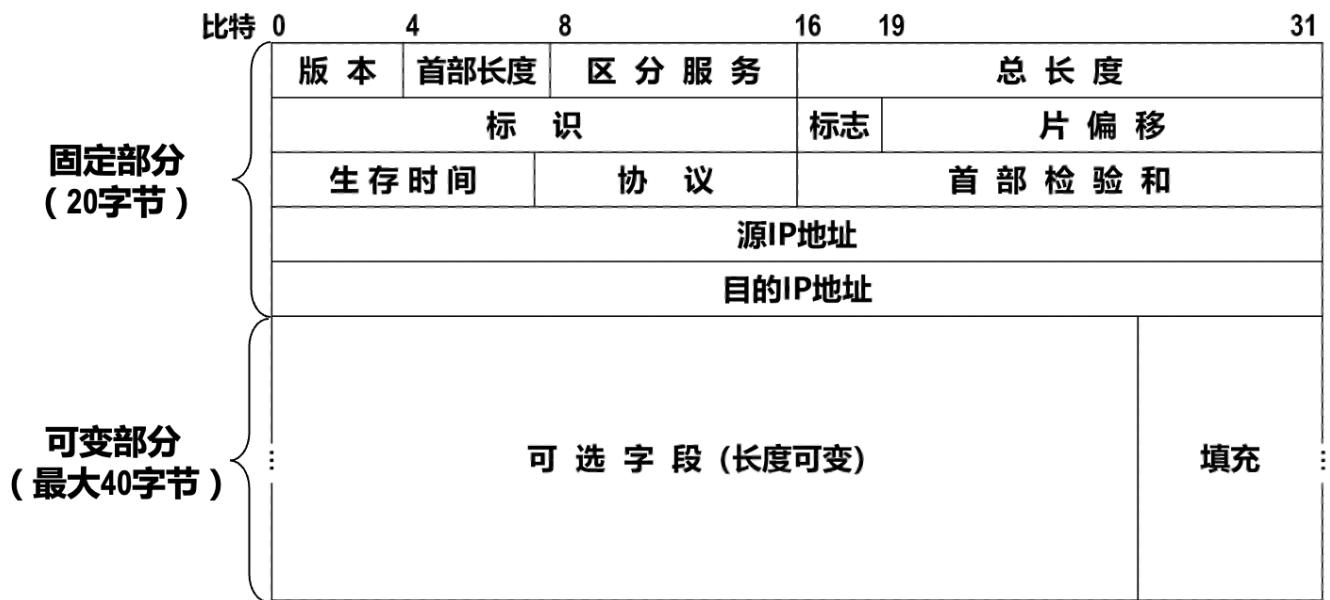
不同异构网络的拓扑、性能以及所使用的网络协议都不尽相同，这是由用户需求的多样性造成的，没有一种单一的网络能够适应所有用户的需求。



2. 网络层协议

2.1. IPv4数据报格式

- 在TCP/IP标准中，各种数据格式常常以32比特（即4字节）为单位来描述。
- 网络层数据包（IP数据包，Packet）由首部、数据2部分组成
 - 数据：很多时候是由传输层传递下来的数据段（Segment）



2.2. IPv4数据报首部协议

2.2.1. 版本

- (Version) 版本
- 长度为4个比特，用来表示IP协议的版本。
 - 0b0100 : IPv4
 - 0b0110 : IPv6

2.2.2. 首部长度

- (Header Length) 首部长度
- 占4个比特，乘以4才是最终长度，用来表示IPv4数据报的首部长度。
 - 最小取值为二进制的0101，20字节
 - 最大取值为二进制的1111，60字节。

2.2.3. 可选字段

- 长度从1字节到40字节不等，用来支持排错、测量以及安全措施等功能。
- 虽然可选字段增加了IPv4数据报的功能，但这同时也使得IPv4数据报的首部长度成为可变的，这就增加了因特网中每一个路由器处理IPv4数据报的开销。

2.2.4. 填充

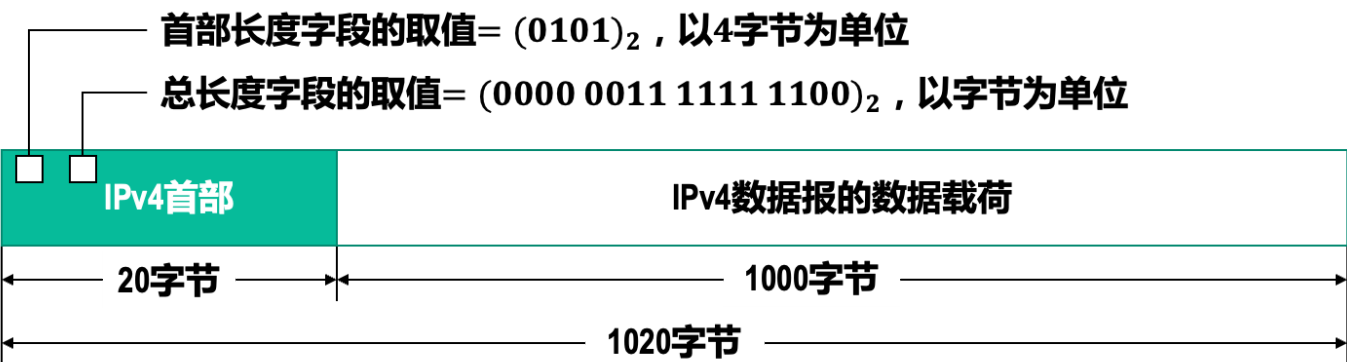
- 当首部长度的（20字节固定部分+可变部分）的长度不是4字节整数倍时，填充相应数量的全0字节，以确保IPv4数据报的首部长度是4字节的整数倍。
- 使用全0进行填充。

2.2.5. 区分服务

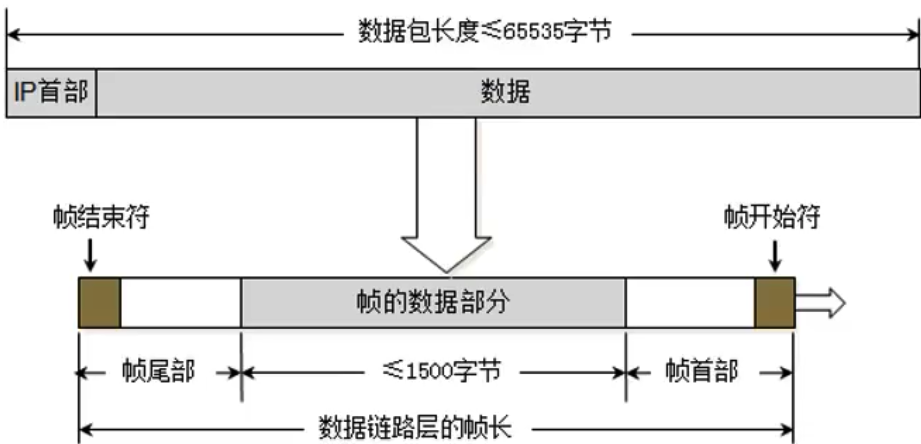
- （Differentiated Services Field）区分服务
 - 占8个比特
 - 可以用于提高网络的服务质量

2.2.6. 总长度

- （Total Length）
 - 占16个比特
 - 首部 + 数据的长度之和，最大65535



2.2.7. 标识、标志、片偏移



- 由于帧的数据不能超过1500字节，所以过大的IP数据包，需要分成片（fragments）传输给数据链路层。
 - 每一片都有自己的网络层首部（IP首部）

标识（Identification）：

- 占16比特
- 数据包的ID，当数据包过大进行分片时，同一个数据包的所有片的标识都是一样的
- 有一个计数器专门管理数据包的ID，每发出一个数据包，ID就加1

标识（Flags）：

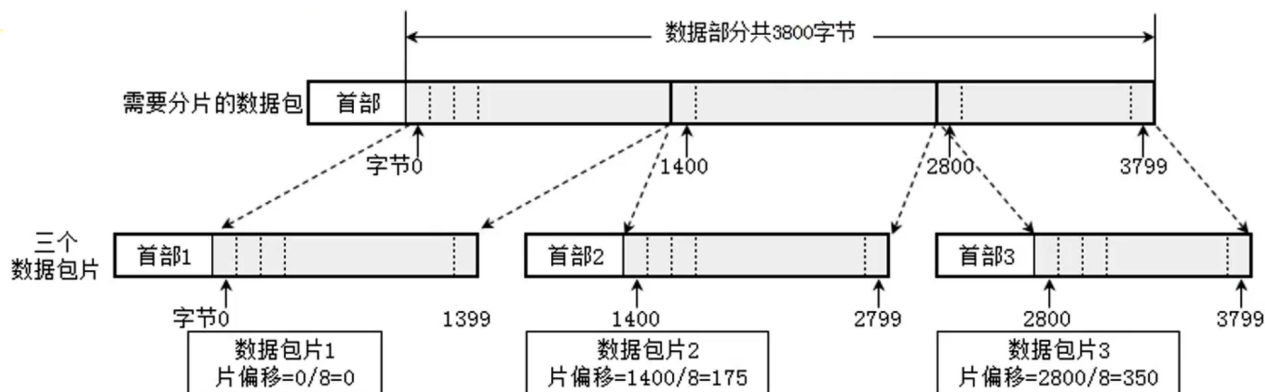
- 占3比特
- 最低位（More Fragment, MF）
 - MF=1表示本分片后面还有分片
 - MF=0表示本分片后面没有分片
- 中间位（Don't Fragment, DF）
 - DF=1表示不允许分片
 - DF=0表示允许分片
- 最高位为保留位，必须设置为0

片偏移（Fragment Offset）：

- 占13比特
- 片偏移乘以8：字节偏移
- 每一片的长度一定是8的整数倍

▼ 案例练习

某个IPv4数据报总长度为3820字节，采用20字节固定首部，假设根据数据链路层要求，需要将该IPv4数据报分片为长度不超过1420字节的数据包片。



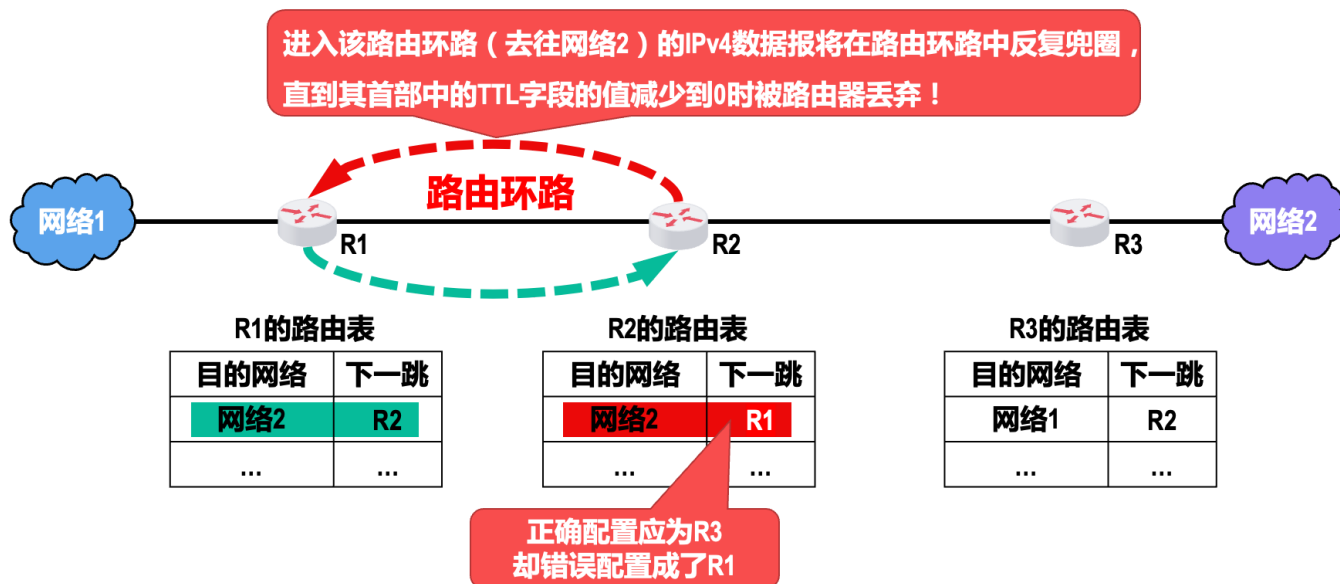
【2021年 题36】若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长度为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（ ）。

- A、796,0 B、796,1 C、800,0 D、800,1

2.2.8. 生存周期

- 生存时间（Time To Live, TTL），占8比特
- 每个路由器在转发之前会将TTL减1，一旦发现TTL减为0，路由器会返回错误报告

【举例】生存时间TTL字段的作用 —— **防止被错误路由的IPv4数据报无限制地在因特网中兜圈**



2.2.9. 协议

- 长度为8个比特，用来指明IPv4数据报的数据载荷是何种协议数据单元PDU。

常用的一些协议和相应的协议字段值

协议名称	ICMP	IGMP	TCP	UDP	IPv6	OSPF
协议字段值	1	2	6	17	41	89